

附件：_____

船用设备效能验证平台岸侧数字样机软件研制

技术协议

1. 概述

1.1. 建设背景

针对典型船用设备运行能效评估标准测试验证问题，开展船舶配套设备能效评估数据集成接入与设备能效评估标准验证能力建设，为提高船舶配套设备能效水平，突破船舶配套设备能效评估数据集成接入关键技术，研制船用设备效能验证平台岸侧数字样机软件，形成适用主要船用耗能产品设备的运行能效数据采集、等级评估的综合智能验证能力，为航运相关方碳减排提供技术支撑。

1.2. 建设内容

面向船舶配套设备能效评估数据集成接入为能效评估标准验证提供数据基础；以典型船实船设备数据为设备能效评估标准验证提供运行期能效数据和可行性支撑。基于船舶配套设备能效大数据，建设船用设备效能验证平台岸侧数字样机软件。

船用设备效能验证平台岸侧数字样机软件由能效数据集成接入、能效评估与标准验证、能效评估样机与可视化三个模块组成。

2. 技术要求

2.1. 总体功能要求

- 1) 船用设备效能验证平台岸侧数字样机软件采用 B/S 架构设计，支持多人实时并发访问，交互操作响应不超过 200ms；
- 2) 能效数据集成接入支持离线或实时在线采集解析能力，内置常规结构化或半结构化数据原始记录解析，同时支持所内专用原始数据格式解析定制；
- 3) 软件内置三维可视化引擎，支持典型型号及船用设备三维可视化，支持流程

引擎关联集成设备信息及能效数据进行静态、动态三维可视化展示。

2.2. 能效数据集成接入模块

- (1) 数据异构接入功能：支持内置 ETL 引擎支持如 csv、txt、数据库、采集数据等结构化或半结构化数据典型船用设备台架试验、实船运行能效数据抽取、异构解析、建立数据关联、根据设备数据模型形成结构化数据；
- (2) 支持数据预处理功能，至少包含原始数据的缺失值处理、噪声处理。
- (3) 数据存储功能：根据设备数据模型采用关系数据库、时序数据库等多样化数据持久化技术实现数据统一存储与管理；
- (4) 数据标准接口功能：支持设备能效数据标准化接口，以 API 形式为第三方数据应用平台提供数据源。

2.3. 能效评估样机与可视化模块

- (1) 能效数据管理功能：支持台架试验、实船运行历史能效数据界面结构化展示，支持船型、设备、能效、工况特性等多维度快捷检索；
- (2) 能效评估样机：支持不同船型号、典型设备三维模型可视化渲染、关联试验台架、实船运行离线或实时数据监测，动态能效评估、技术指标差异、标准验证结果等实现能效评估样机可视化；
- (3) 能效数据分析：提供能效数据对比分析，支持同一工况同一型号不同船型、同一设备船型不同工况，出厂定额、台架试验、实船数据等多维度对比分析；
- (4) 支持不同型号船型及船用设备的样机模型管理功能，支持建立三维模型与数据连接，建立不同船型能效评估样机模型。